TỔNG HỢP KIẾN THỨC VẬT LÝ 11
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG

1. MÔ TẢ DAO ĐỘNG:

* Dao động của hệ chỉ chịu tác dụng của lực hồi phục được gọi là dao động tự do (dao động riêng).
* Li độ dao động **(*x*)** là toạ độ của vật tính từ vị trí cân bằng.
* Biên độ dao động **(*A*)** là độ lớn cực đại của li độ dao động.
* Chu kì dao động **(*T*)** là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần.
* Tần số dao động **(*f*)** được xác định bởi số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong một giây.

$$f = \frac{1}{T}\ (Hz)$$

* Tần số góc của dao động **(ω)** là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của pha dao động, được xác định theo công thức:

$$\omega = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f\ \ (rad/s)$$

* Pha dao động **($\omega t + \varphi$)** là một đại lượng đặc trưng cho trạng thái của vật trong quá trình dao động.
* Độ lệch pha giữa hai dao động điều hoà cùng chu kì (cùng tần số) có độ lớn được xác định theo công thức:

$$\Delta\varphi = |\varphi_2 - \varphi_1| = 2\pi.\frac{\Delta t}{T}\ \ (rad).$$

2. CÁC PHƯƠNG TRÌNH TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ:

* Phương trình **li độ** có dạng: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$
* Phương trình **vận tốc** có dạng: $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \omega A\cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$
* Hệ thức độc lập giữa vận tốc và li độ: $\frac{v^2}{v_{max}^2} + \frac{x^2}{A^2} = 1$
* Phương trình **gia tốc** có dạng: $a = -\omega^2 x = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$
* Hệ thức độc lập giữa vận tốc và gia tốc: $\left(\frac{v}{v_{max}}\right)^2 + \left(\frac{a}{a_{max}}\right)^2 = 1$
* Đồ thị mô tả mối liên hệ giữa vận tốc và li độ của vật dao động là đường **ellipse** có độ dài hai trục lần lượt là $2A$ và $2v_{max}$.
* Đồ thị mô tả mối liên hệ giữa vận tốc và gia tốc của vật dao động là đường **ellipse.**
* Đồ thị mô tả mối liên hệ giữa li độ và gia tốc của vật dao động là đường **thẳng** qua gốc tọa độ.
* Vận tốc nhanh pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ

* Gia tốc nhanh pha $\frac{\pi}{2}$ so với vận tốc

* Gia tốc và li độ biến thiên **ngược pha** nhau

3. NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ:

* **Biểu thức thế năng:** $W_t = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\cos^2(\omega t+\varphi)$

* **Biểu thức động năng:** $W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi)$

+ Thế năng và động năng trong dao động điều hòa biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số góc bằng 2 lần tần số góc của dao động. $\begin{cases}\omega' = 2\omega\\ f' = 2f\\ T' = \frac{T}{2}\end{cases}$

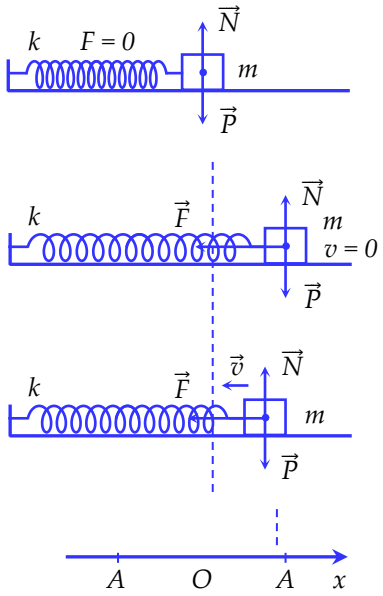
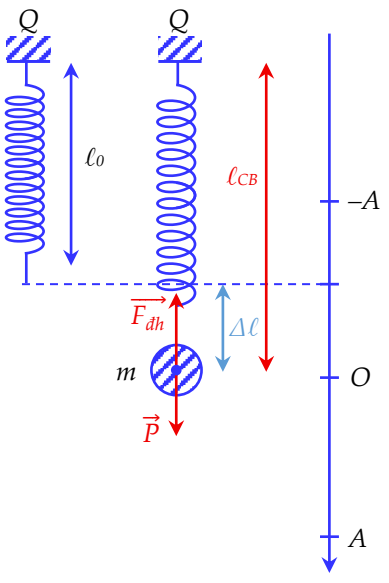
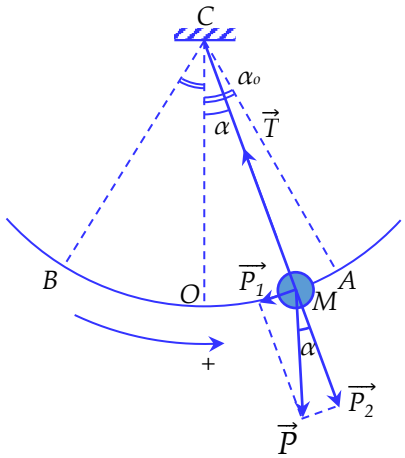
+ Vị trí của vật khi: $W_d = nW_t \Leftrightarrow x = \pm\frac{A}{\sqrt{n+1}}$

+ Vận tốc của vật lúc: $W_t = nW_d \Leftrightarrow v = \pm\frac{\omega A}{\sqrt{n+1}}$

* **Biểu thức cơ năng**:

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}mv_{max}^2 = cons't$$

4. BỔ SUNG CON LẮC:

CON LẮC LÒ XO NẰM NGANG	CON LẮC LÒ XO THẲNG ĐỨNG	CON LẮC ĐƠN
		

lực kéo về chính là lực đàn hồi của lò xo	lực kéo về khác lực đàn hồi:	lực kéo về chính là thành phần tiếp tuyến của trọng lực
$F_{kv} = F_{dh} = -kx$ $F_{max} = kA$ $F_{min} = 0$	$F_{kv} = -kx$ $F_{dh} = k(\Delta\ell_0 + x)$ $F_{dhmax} = k(\Delta\ell_0 + A)$ $F_{dhmin} = 0$ *nếu* $(A \geq \Delta\ell)$ $F_{dhmin} = k(\Delta\ell_0 - A)$ nếu $(A < \Delta\ell_0)$ với $\Delta\ell_0 = \frac{mg}{K}$	$\boldsymbol{F_{kv} = -mg\sin\alpha}$ $F_{kv} = -mg\sin\alpha$ khi góc $\alpha \leq 10^0$ thì: $F_{kv} = -mg\alpha = -\frac{s}{\ell}$
tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ **chu kì:** $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ **tần số:** $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$	**tần số góc:** $\omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta\ell_0}}$ **chu kì:** $T = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta\ell_0}{g}}$ **tần số:** $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\Delta\ell_0}}$	**tần số góc:** $\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$ **chu kì:** $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ **tần số:** $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\ell}}$

5. DAO ĐỘNG TẮT DẦN VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG:

a) Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

* Dao động tắt dần xảy ra do sự tiêu hao cơ năng của con lắc chuyển hóa thành nhiệt năng → khi cơ năng giảm ⟹ biên độ giảm.

* Dao động tắt dần càng nhanh nếu môi trường càng nhớt (độ nhớt của môi trường tăng theo thứ tự: không khí, nước, dầu, dầu rất nhớt)

b) Dao động cưỡng bức là dao động của vật dưới tác dụng của ngoại lực điều hoà trong giai đoạn ổn định. Ngoại lực điều hoà tác dụng vào vật khi này được gọi là lực cưỡng bức.

* Vật đang dao động tự do: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

* Chịu tác dụng ngoại lực cưỡng bức: $F(t) = F_0\cos(\omega_F + \varphi_F)$

⟹ Vật trở thành dao động cưỡng bức: $x_{cb} = A_{cb}\cos(\omega_{cb} + \varphi_{cb})$.

* Tần số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc của ngoại lực: $\omega_{cb} = \omega_F$.

* Biên độ của dao động cưỡng bức A_{cb}: không đổi, tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực, phụ thuộc vào tần số ngoại lực. phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số ngoại lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ, khi độ chênh lệch tần số càng nhỏ thì biên độ càng lớn.

* **Hiện tượng cộng hưởng** xảy ra khi tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc riêng của hệ dao động ($\omega_{cb} = \omega_F$). Khi này, biên độ dao động cưỡng bức của vật đạt giá trị cực đại $A_{cb(max)}$.

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VẬT LÝ 11
CHƯƠNG 2: SÓNG

1. TỔNG QUAN VỀ SÓNG

* **Sóng** là dao động lan truyền trong không gian theo thời gian. Khi sóng truyền đi, phần tử môi trường không truyền theo chiều truyền sóng mà chỉ Sóng là dao động lan truyền trong không gian theo thời gian. Khi sóng truyền đi, ***phần tử môi trường không truyền theo chiều truyền sóng mà chỉ dao động tại chỗ.***

* **Sóng dọc** là sóng mà phương dao động của mỗi phần tử môi trường **trùng** (hoặc song song) với phương truyền sóng.

* **Sóng ngang** là sóng mà phương dao động mỗi phần tử môi trường **vuông góc** với phương truyền sóng

* Một số hiện tượng đặc trưng của sóng như phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa,...

2. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG

* **Bước sóng:** Quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì dao động được gọi là bước sóng, kí hiệu là λ.

$$\lambda = v.T = \frac{v}{f}$$

* Tốc độ truyền sóng trong một môi trường xác định thường là ***hằng số***. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào ***đặc tính của môi trường*** truyền như mật độ môi trường, tính đàn hồi, nhiệt độ, áp suất. Tốc độ truyền âm trong các môi trường: $v_{rắn} > v_{lỏng} > v_{khí}$.

$$v = \frac{S}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda.f$$

* **Cường độ sóng I** là năng lượng sóng truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian.

$$I = \frac{E}{S.\Delta t} = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi r^2}$$ (đơn vị là W/m^2)

BỔ SUNG SÓNG ÂM:

* **Sóng âm nghe được:** có tần số trong khoảng từ *16 Hz* đến *20 000 Hz*.

* **Sóng hạ âm:** có tần số nhỏ hơn *16 hz*. Sóng hạ âm có thể được phát ra từ những hiện tượng như động đất, sấm, núi lửa. Một số loài vật có thể sử dụng sóng hạ âm để giao tiếp như voi, hà mã, chim bồ câu....

* **Sóng siêu âm:** có tần số lớn hơn *20 000 Hz*. Một số loài vật có thể cảm thụ được sóng siêu âm như chó, dơi, cá heo....

* **Các đặc trưng sinh lí của âm**: Độ cao, Độ to, Âm sắc

* Đối với cảm nhận của tai người, độ to của âm được đo bởi đại lượng mức cường độ âm.

* Mức cường độ âm được tính theo hàm logarit cơ số 10 của tỉ số giữa cường độ âm I và cường độ âm chuẩn I_0: $\boxed{L(B) = \log\frac{I}{I_0}\ (Ben)} \Rightarrow \boxed{\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = 10^{L_1 - L_2}}$

3. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

* Phương trình dao động của nguồn O: $u_o = a\cos\omega t$.

* Phương trình dao động của điểm M cách nguồn O một khoảng x hay d:

$$u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}) \text{ hoặc } u_M = a\cos(\omega t - \frac{\omega x}{v})$$

* Tại cùng một thời điểm, dao động tại điểm M trễ pha hơn dao động tại nguồn một góc:

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{\omega x}{v} = \frac{2\pi f x}{v}}$$

$d = x$	Hai điểm **gần nhất**	Hai điểm bất kỳ
Hai điểm **cùng pha**	$d = \lambda$	$\Delta\varphi = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda$.
Hai điểm **ngược pha**	$d = \frac{\lambda}{2}$	$\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Rightarrow \Delta d = (k+0{,}5)\lambda$
Hai điểm **vuông pha**	$d = \frac{\lambda}{4}$	$\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow \Delta d = (k+0{,}25)\lambda$

4. SÓNG ĐIỆN TỪ

* Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên. Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ.

* **Tính chất của sóng điện từ**

+ Tốc độ truyền sóng của sóng điện từ trong chân không là ***c = 3.10^8 m/s***

+ Trong mọi môi trường vật chất, tốc độ truyền của sóng điện từ đều nhỏ hơn c ($c = v_{chân\ không} > v_{khí} > v_{lỏng} > v_{rắn}$).

+ Trong quá trình lan truyền $\vec{E}$ và $\vec{B}$ luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

+ Tại mỗi điểm dao động của điện trường và từ trường luôn cùng pha với nhau. Cả $\vec{E}$ và $\vec{B}$ cùng biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian và cùng tần số.

+ Nguồn phát sóng điện từ có thể là bất kỳ vật nào phát ra điện trường hoặc từ trường biến thiên như: tia lửa điện, cầu dao đóng ngắt mạch điện…

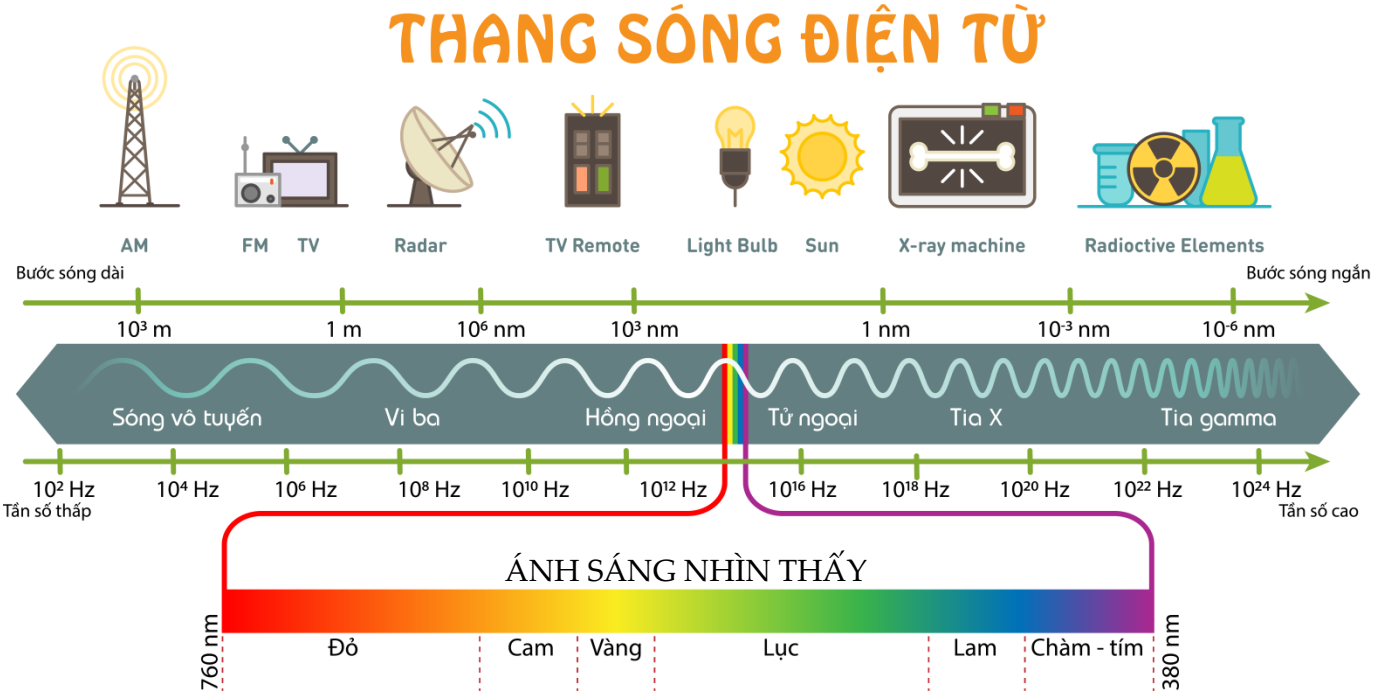
+ Sóng điện từ là **sóng ngang**

+ Một số hiện tượng đặc trưng của sóng điện từ là: phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa,...

+ Khi truyền qua các môi trường khác nhau, ***tần số*** của sóng điện từ ***không thay đổi***

* ***Bước sóng điện từ trong chân không:*** $\boxed{\lambda = \frac{c}{f} = c.T}$ $(c = 3.10^8\ m/s)$

* **Thang sóng điện từ:**



Hình 11.3. *Thang sóng điện từ*

5. GIAO THOA SÓNG CƠ

* **Hiện tượng giao thoa sóng** là hiện tượng hai sóng kết hợp gặp nhau, tăng cường nhau hoặc làm suy yếu nhau tại một số vị trí trong môi trường.

* **Điều kiện để có giao thoa** là hai sóng được tạo ra từ hai nguồn kết hợp được gọi là hai sóng kết hợp. Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng phương dao động, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

* Phương trình li độ sóng tổng hợp tại điểm M có dạng:

$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2A\cos\left(\pi\frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right)\cos\left(\frac{2\pi t}{T} - \pi\frac{d_2 + d_1}{\lambda}\right)$$

* Độ lệch pha của hai dao động thành phần tại M:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\left(d_2 - d_1\right)$$

* Biên độ dao động tổng hợp tại M:

$$A_M = 2A\left|\cos\left(\pi\frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right)\right|$$

* Khoảng cách giữa hai vân cực đại (hoặc cực tiểu) kề nhau trên đoạn S_1S_2 là $d = \frac{\lambda}{2}$

* Khoảng cách giữa một vân cực đại và một vân cực tiểu kề nhau trên đoạn S_1S_2 là $d = \frac{\lambda}{4}$

	Cực đại	Cực tiểu
Điều kiện Biên độ	$d_1 - d_2 = k\lambda$ Hiệu đường đi tới hai nguồn là số nguyên lần bước sóng.	$d_1 - d_2 = (k + 0,5)\lambda$ Hiệu đường đi tới hai nguồn là số bán nguyên lần bước sóng (hoặc là số lẻ lần nửa bước sóng).
Biên độ Tại m	$A_{Mmax} = 2A$	$A_{Mmin} = 0$
Số điểm	$-S_1S_2 < k\lambda < S_1S_2$	$-S_1S_2 < (k + 0,5)\lambda < S_1S_2$

6. GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG

* **Hiện tượng giao thoa ánh sáng là** Hai sóng ánh sáng kết hợp giao nhau sẽ tạo nên hệ thống vân sáng, vân tối xen kẽ cách đều nhau (với Thí nghiệm Young)

* **Khoảng vân** là khoảng cách giữa 2 vân sáng (hoặc 2 vân tối) liên tiếp (hoặc kề nhau), kí hiệu i:

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a}}$$

* **Vị trí vân sáng:** (Vân sáng bậc k) $\boxed{x_s = ki = k\frac{\lambda D}{a}}$

* **Vị trí vân tối:** (Vân tối thứ $k + 1$) $\boxed{x_t = (k+0,5)i = (k+0,5)\frac{\lambda D}{a}}$

* **Tại vị trí M mà:** $\boxed{\frac{x}{i} = k}$ (nếu k nguyên là vân sáng - nếu k bán nguyên là vân tối)

* **Tổng số vân sáng (vân tối) có trong bề rộng trường giao thoa L:** $\boxed{\frac{L}{2i} = N + \text{phần thập phân}}$

+ **Số vân sáng**: $N_s = 2N + 1$
+ **Số vân tối:** $N_t = 2N$ (nếu phần thập phân $< 0,5$)
$N_t = 2N + 2$ (nếu phần thập phân $\geq 0,5$)

7. SÓNG DỪNG

* **Sóng dừng** là sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng cố định.

* Dọc theo dây, hai nút sóng liên tiếp (hoặc hai bụng sóng liên tiếp) cách nhau một khoảng bằng nửa bước sóng. Khoảng cách từ 1 nút và 1 bụng liên tiếp cách nhau một phần tư bước sóng.

* **Trường hợp sợi dây có hai đầu cố định:** chiều dài ℓ của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nữa bước sóng.

$$\boxed{\ell = n.\frac{\lambda}{2} = n.\frac{v}{2f}\ (n = 1, 2, 3, \ldots)}$$

Khi đó: **số bụng = n và số nút = $n + 1$.**

* **Trường hợp sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do:** chiều dài ℓ của sợi dây phải bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

$$\boxed{\ell = (2n + 1)\frac{\lambda}{4} = (2n+1)\frac{v}{4f}}$$

Khi đó: **số bụng = số nút = $n + 1$.**

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VẬT LÝ 11
CHƯƠNG 3: ĐIỆN TRƯỜNG

1. CÁC LOẠI ĐIỆN TÍCH

** Điện tích được ký hiệu là Q, phân thành 2 loại: điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Đơn vị đo điện tích là culông (C).*

** **Thuyết electron:** Nguyên tử có cấu tạo gồm hạt nhân và các electron chuyển động xung quanh hạt nhân. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương và chiếm hầu hết khối lượng nguyên tử. Bình thường, nguyên tử trung hoà về điện, nghĩa là điện tích dương của hạt nhân và tổng điện tích âm của các electron có cùng độ lớn. Nếu nguyên tử mất electron thì nó sẽ mang điện dương và trở thành ion dương, nếu nguyên tử nhận electron thì nó sẽ mang điện âm và trở thành ion âm.*

2. ĐỊNH LUẬT COULOMB

** Lực hút hoặc lực đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của các điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.*

$$F = k.\frac{|q_1.q_2|}{r^2} = 9.10^9.\frac{|q_1.q_2|}{r^2}$$

3. ĐIỆN TRƯỜNG – CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

** Điện trường là dạng vật chất bao quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên các điện tích khác đặt trong nó.*

** Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực tại điểm đó. Đây là một đại lượng vectơ và được xác định bởi biểu thức:*

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

+ Nếu $q > 0$ thì $\vec{E} \uparrow\uparrow \vec{F}$
+ Nếu $q > 0$ thì $\vec{E} \uparrow\downarrow \vec{F}$

** Đường sức điện là đường được mô tả trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại một điểm bất kì trên đường cũng trùng với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.*

** Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách điện tích một đoạn r trong chân không có phương nằm trên đường thẳng nối điện tích và điểm M, có độ lớn là:*

$$E = k.\frac{|Q|}{r^2} = 9.10^9.\frac{|Q|}{r^2}$$

4. THẾ NĂNG ĐIỆN – ĐIỆN THẾ

** Thế năng của một điện tích q tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.*

** Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho thế năng điện tại vị trí đó và được xác định bằng công mà ta cần thực hiện để dịch chuyển một đơn vị điện* tích *dương từ vô cực về điểm đó:*

$$V_A = \frac{A_{\infty A}}{q}$$

* Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế: $E = \frac{U_{AB}}{d_{AB}} \Rightarrow U_{AB} = E.d_{AB}$.

* Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường

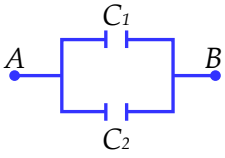
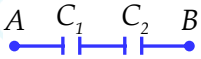
$$A_{AB} = q.E.\overline{A'B'} \Rightarrow A_{AB} = q.E.d_{AB} = q.U_{AB}$$

5. TỤ ĐIỆN – ĐIỆN DUNG

* Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Mỗi vật dẫn được gọi là một bản của tụ điện.

* Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ, kí hiệu là *C* đơn vị là fara (*F*) và được xác định bởi: $C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = C.U$

6. CÁCH GHÉP TỤ ĐIỆN

Ghép song song:	**Ghép nối tiếp**
$U_{AB} = U_1 = U_2$ $q_{AB} = q_1 + q_2$ $C_b = C_1 + C_2$ 	$U_{AB} = U_1 + U_2$ $q_{AB} = q_1 = q_2$  $\frac{1}{C_b} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_b = \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}$

7. NĂNG LƯỢNG TỤ ĐIỆN

* Năng lượng điện trường được dự trữ bên trong tụ điện:

$$W = A = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VẬT LÝ 11
CHƯƠNG 4: DÒNG ĐIỆN

1. DÒNG ĐIỆN – CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

* **Dòng điện** là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích. Chiều dòng điện được quy ước là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương (ngược với chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm).

Cường độ dòng điện I được xác định bằng tỉ số giữa điện lượng Δq dịch chuyển qua một mặt nào đó và khoảng thời gian Δt để thực hiện việc dịch chuyển đó.

$$\boxed{I = \frac{\Delta q}{\Delta t}} \text{ hay } \boxed{I = \frac{q}{t}}$$

Đơn vị của cường độ dòng điện trong hệ SI là ampe (A).

* **Sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào vận tốc trôi:** Dòng điện không đổi i chạy trong dây dẫn hình trụ, tiết diện ngang S. Gọi n là mật độ hạt tải điện trong dây dẫn, các hạt tải điện có điện tích q sẽ có vận tốc trôi $\boldsymbol{v}$ thoả hệ thức:

$$\boxed{I = n.S.v.|q|} \text{ hay } \boxed{I = n.S.v.e}$$

2. ĐIỆN TRỞ – ĐÈN SỢI ĐỐT VÀ ĐIỆN TRỞ NHIỆT

* Điện trở của một đoạn dây kim loại: $\boxed{R = \rho\frac{\ell}{S}}$ (ρ: điện trở suất của đoạn dây ($\Omega.m$))

Đơn vị của điện trở R trong hệ SI là ôm (Ω): $1\ \Omega = 1\ V/A$.

* **Định luật Ohm đối với đoạn mạch chỉ chứa điện trở R:** *Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R:* xác định theo công thức: $\boxed{I = \frac{U}{R}} \Rightarrow \boxed{R = \frac{U}{I}}$.

* Điện trở nhiệt là linh kiện điện tử mà giá trị điện trở của nó biến thiên rất nhạy theo nhiệt độ. điện trở suất của kim loại biến thiên tuyến tính theo nhiệt độ:

$$\boxed{\rho = \rho_0.[1 + \alpha.(T - T_0)]} \Rightarrow \boxed{R = R_0.[1 + \alpha.(T - T_0)]}$$

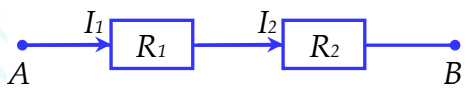
3. GHÉP ĐIỆN TRỞ

Ghép nối tiếp:

$I_{AB} = I_1 = I_2$

$U_{AB} = U_1 + U_2$

$R_{AB} = R_1 + R_2$

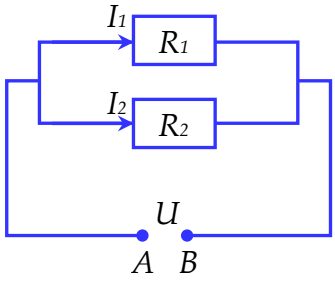


Ghép song song:

$I_{AB} = I_1 + I_2$

$U_{AB} = U_1 = U_2$

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{AB} = \frac{R_1.R_2}{R_1 + R_2}$$



4. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG – ĐỊNH LUẬT OHM CHO CÁC ĐOẠN MẠCH

* Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn: $\boxed{E = \frac{A}{q}}$

* ***Định luật Ohm đối với toàn mạch:*** $\boxed{I = \frac{E}{R+r}} \Rightarrow \boxed{E = (R + r).I}$

* Đoạn mạch chứa nguồn ***đang phát*** dòng điện I: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện I thoả:

$$\boxed{U = E - I.r}$$

* Đoạn mạch chứa nguồn ***đang nạp*** dòng điện I: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện I thoả:

$$\boxed{U = E + I.r}$$

* ***Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch):*** xảy ra khi nguồn điện được nối với mạch ngoài có điện trở không đáng kể hoặc bằng 0. Khi đó dòng điện chạy trong mạch có giá trị rất lớn, nguy hiểm.

5. NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MỘT MẠCH ĐIỆN

* Công A của dòng điện I sinh ra trên đoạn mạch dưới hiệu điện thế U trong thời gian t là năng lượng tiêu thụ của đoạn mạch trong thời gian đó.

$$\boxed{W = A = U.q = U.I.t}$$

Đơn vị của A trong hệ SI là jun (J).

* Công suất của dòng điện đặc trưng cho tốc độ sinh công của dòng điện.

$$\boxed{P = \frac{A}{t} = U.I}$$

* **Định luật Jun – Len-xơ:** *Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.* Công thức: $\boxed{Q = R.I^2.t}$

* **Công suất toả nhiệt P ở vật dẫn** *khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian.*

Công thức: $\boxed{P = \frac{Q}{t} = R.I^2 = \frac{U^2}{R}}$

* **Công của nguồn điện** là công của các lực là bên trong nguồn điện và đúng bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch.

$$\boxed{A_{ng} = E.I.t}$$

* **Công suất của nguồn điện** đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó và được xác định bằng công của nguồn thực hiện trong một đơn vị thời gian. Công suất này cũng chính bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

$$\boxed{P_{ng} = E.I}$$

* **Hiệu suất của nguồn điện** bằng thương số giữa điện năng tiêu thụ trên mạch ngoài và điện năng tiêu thụ trên toàn mạch.

$$\boxed{H = \frac{U_N}{E} = \frac{R_N}{R_N + r}}$$